

Ejercicio 8 ★

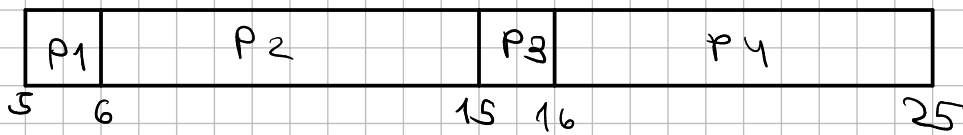
Para los procesos presentados en la siguiente tabla, realizar un gráfico de Gantt para cada uno de los algoritmos de scheduling indicados:

- FCFS.
- RR (*quantum*=10).
- SJF.

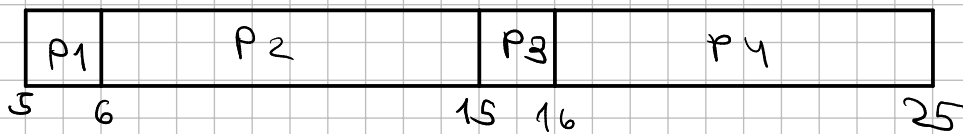
Proceso	Ráfaga de CPU	Instante de llegada
P ₁	1	5
P ₂	10	6
P ₃	1	7
P ₄	10	8

Calcular el *waiting time* y el *turnaround* promedios para cada una de los algoritmos.

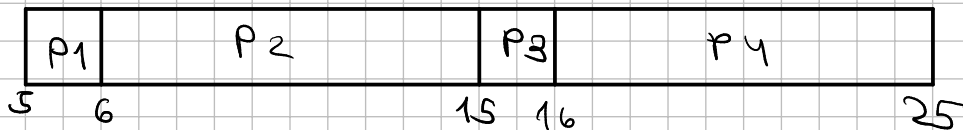
★ FCFS



★ ROUND ROBIN $q = 10$



★ SJF (sin desajuste)



$$\text{Waiting: } (0 + 0 + 8 + 7) / 4 = 3,7$$

$$\text{TURNAROUND: } (1 + 9 + 9 + 17) / 4 = 9$$

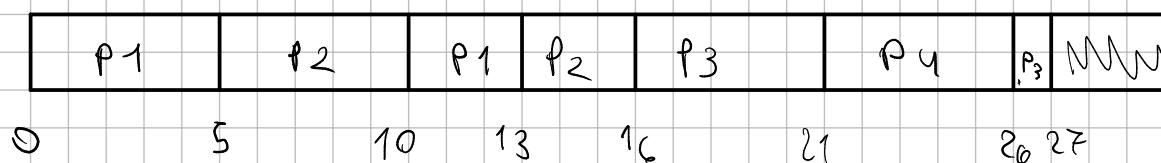
Ejercicio 9

Considere los siguientes procesos:

Proceso	Ráfaga de CPU	Instante de llegada
P ₁	8	0
P ₂	8	5
P ₃	6	14
P ₄	5	15

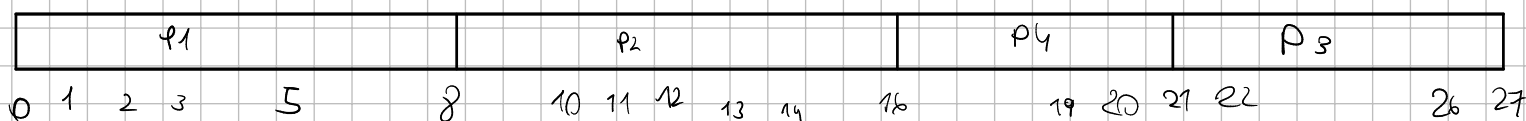
- a) Realizar un diagrama de Gantt para un algoritmo de scheduling *round-robin* con un *quantum* de 5 unidades de tiempo.

ROUND ROBIN ($q = 5$) :



- b) Realizar un diagrama de Gantt para un algoritmo tipo *shortest remaining time first*.

SRTF



- c) Calcular el tiempo de *turnaround* promedio en ambos casos.

$$\text{TURNAROUND (RR): } (13 + 11 + 7 + 11) / 4 = 10,5$$

$$\text{TURNAROUND (SRTF): } (8 + 11 + 6 + 13) / 4 = 9,5$$

- d) A pesar de que uno de los dos casos tiene un tiempo de *turnaround* promedio mucho menor, explicar por qué en algunos contextos podría tener sentido utilizar la otra política. Para esto considere distintos tipos de procesos: real time, interactivos, batch, etc.

ROUND ROBIN ES UTIL PARA INTERACTIVOS.
 PARA RT SE USARÍA UNO CON PRIORIDAD
 PARA BATCH, SRTF ES EFICIENTE.

Ejercicio 10

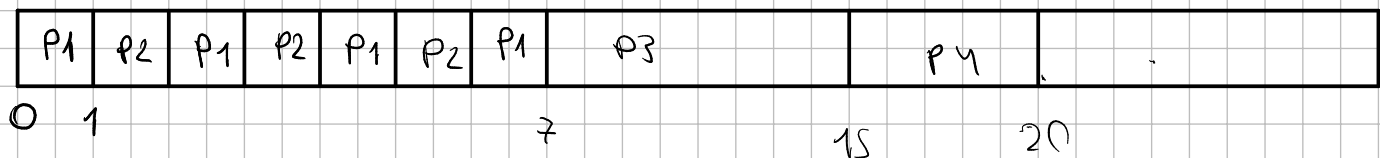
Considere los siguientes procesos:

Proceso	Ráfaga de CPU	Instante de llegada	Cola asignada
P ₁	4	0	1
P ₂	3	0	1
P ₃	8	0	2
P ₄	5	10	2

- a) Realizar un diagrama de Gantt para un algoritmo de scheduling *Multilevel feedback queue* con dos colas: una cola 1 con *quantum* de 1 unidad de tiempo, y una cola 2 con *FCFS*. La cola 1 tiene más prioridad que la 2. Usa política con desalojo. Para cada proceso se indica qué cola se le asigna en el momento de su llegada.

Cola 1 (RR, $q=1$) : P₁, P₂.

Cola 2 (FCFS) : P₃, P₄.



- b) Calcular el tiempo de *turnaround* promedio y el *waiting time* promedio.

$$\text{TURN AROUND} : ((7-0) + (6-0) + (15-0) + (20-10)) / 4 = 9,5$$

$$\text{WAITING} : ((7-4) + (6-3) + (15-8) + (10-5)) / 4 = 4,5$$

Ejercicio 11 ★

Considere un algoritmo de scheduling que favorece a aquellos procesos que han usado la menor cantidad de tiempo de procesador en el pasado reciente. Explique por qué favorecería a los procesos que realizan muchas E/S, pero a la vez no dejaría a los intensivos en CPU en *starvation*.

ROUND ROBIN : FAVORECE A LOS PROCESOS QUE REALIZAN MUCHAS E/S YA QUE ESTOS SIEMPRE RECIBEN SU QUANTUM CUANDO LES TOCA.

ADemás LOS PROCESOS BATCH NO SUFRIRÍAN STARVATION YA QUE LOS PROCESOS INTERACTIVOS CONSUMEN UN POCO DE QUANTUM Y DEJAN LA CPU PARA LOS BATCH.

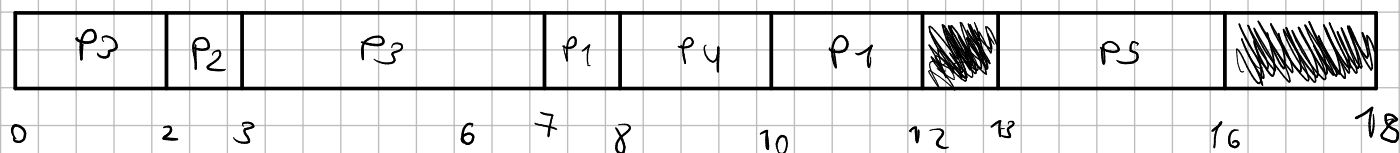
Ejercicio 12 ★

Considere los siguientes procesos:

Tarea	Tiempo de llegada	Tiempo de ejecución	Deadline
P ₁	0	3	16
P ₂	2	1	7
P ₃	0	6	8
P ₄	8	2	11
P ₅	13	3	18

a) Para los procesos presentados en la siguiente tabla, realizar un gráfico de Gantt usando el algoritmo de EDF (**E**arliest **D**eadline **F**irst), calcular *turnaround* promedio y el *waiting time* promedio.

EDF CON DEAJALOJO



TURNAROUND : $((12-0) + (3-2) + (7-0) + (10-8) + (16-13)) / 5 = 4,6$

WAITING : $((12-3) + (1-1) + (7-6) + (2-2) + (3-3)) / 5 = 2$

Ejercicio 13 ★

Explicar cómo los siguientes algoritmos favorecen (o desfavorecen) a los trabajos más cortos:

- a) FIFO.
- b) Round-robin.
- c) Multilevel feedback queue.

(a) FIFO: aka FCFS. Desfavorece a los trabajos cortos ya que si llega un proceso pesado/largo primero, entonces los más cortos tardarán mucho en ser ejecutados.

(b) ROUND-ROBIN: Favorece a los procesos cortos ya que estos siempre van a recibir su quantum correspondiente tal que cederán la CPU cuando terminen.

(c) MULTILEVEL FEEDBACK QUEUE: Depende de el algoritmo de cada cola pero con Aging se asegura que los procesos más cortos reciban CPU. Por lo tanto, favorece.

Ejercicio 14 ★

Se tiene un sistema donde hay trabajos interactivos y de procesamiento de datos. Los de procesamiento de datos leen archivos inmensos, hacen pequeñas cuentas y los vuelven a grabar.

Se desea que los usuarios interactivos tengan la sensación de buen tiempo de respuesta, pero sin perjudicar excesivamente el *throughput* del sistema.

El *scheduler* puede funcionar con round-robin o con FCFS. ¿Qué política utilizaría y por qué? Justificar especialmente por qué la política elegida permite cumplir con ambos objetivos del sistema.

Usaría Round Robin ya que cada proceso recibe su quantum, los interactivos ejecutan y liberan CPU cuando se bloquean esperando por I/O, dando disponibilidad para que los procesos batch ejecuten (consumiendo todo su quantum).

ENTONCES SE ASEGURA BUEN TIEMPO DE RESPUESTA CON LA EJECUCION DE LOS BATCH.

MIENTRAS FCFS ES EXTREMADAMENTE INEFICIENTE PARA ASEGURAR BUENA INTERACTIVIDAD YA QUE LOS PROCESOS BATCH PODRIAN ESTAR PRIMEROS EN LA COLA.

Ejercicio 15

Una seriografía es una técnica para el estudio de los órganos en movimiento. Se realiza utilizando un aparato llamado seriógrafo, que ejecuta varias radiografías por segundo y muestra en una pantalla una serialización digital de estas imágenes, dando como resultado una especie de video.

Existen seriógrafos que permiten editar algunas características de las imágenes a medida que se van generando, mientras se está llevando a cabo el estudio médico. Entre otras cosas, permiten ajustar el brillo y el contraste de las imágenes, y hacer zoom-in y zoom-out. Así, se permite una edición "en vivo" del video.

Se tienen entonces los siguientes procesos:

- uno que genera las imágenes digitales a partir de los valores resultantes al irradiar al paciente
- uno que responde a los botones de ajuste de brillo y contraste
- uno que responde a los botones de ajuste de zoom

¿Qué política de scheduling permite esta toma y edición de imágenes "en vivo" de manera eficiente? Justificar.

SI NECESITO QUE LOS PROCESOS SEAN EJECUTADOS EN REAL TIME, IE QUE TENGAN DEADLINES ESTRICTOS, ENTONCES USARIA EDF CON DESAJUSTO TAL QUE LOS PROCESOS DE GENERACION DE IMAGENES SERIAN LOS PRIORITARIOS, MIENTRAS QUE LOS DE ZOOM Y BRILLO SE EJECUTARIAN CON LAS IMAGENES DISPONIBLES Y SUS RESPECTIVOS DEADLINES.

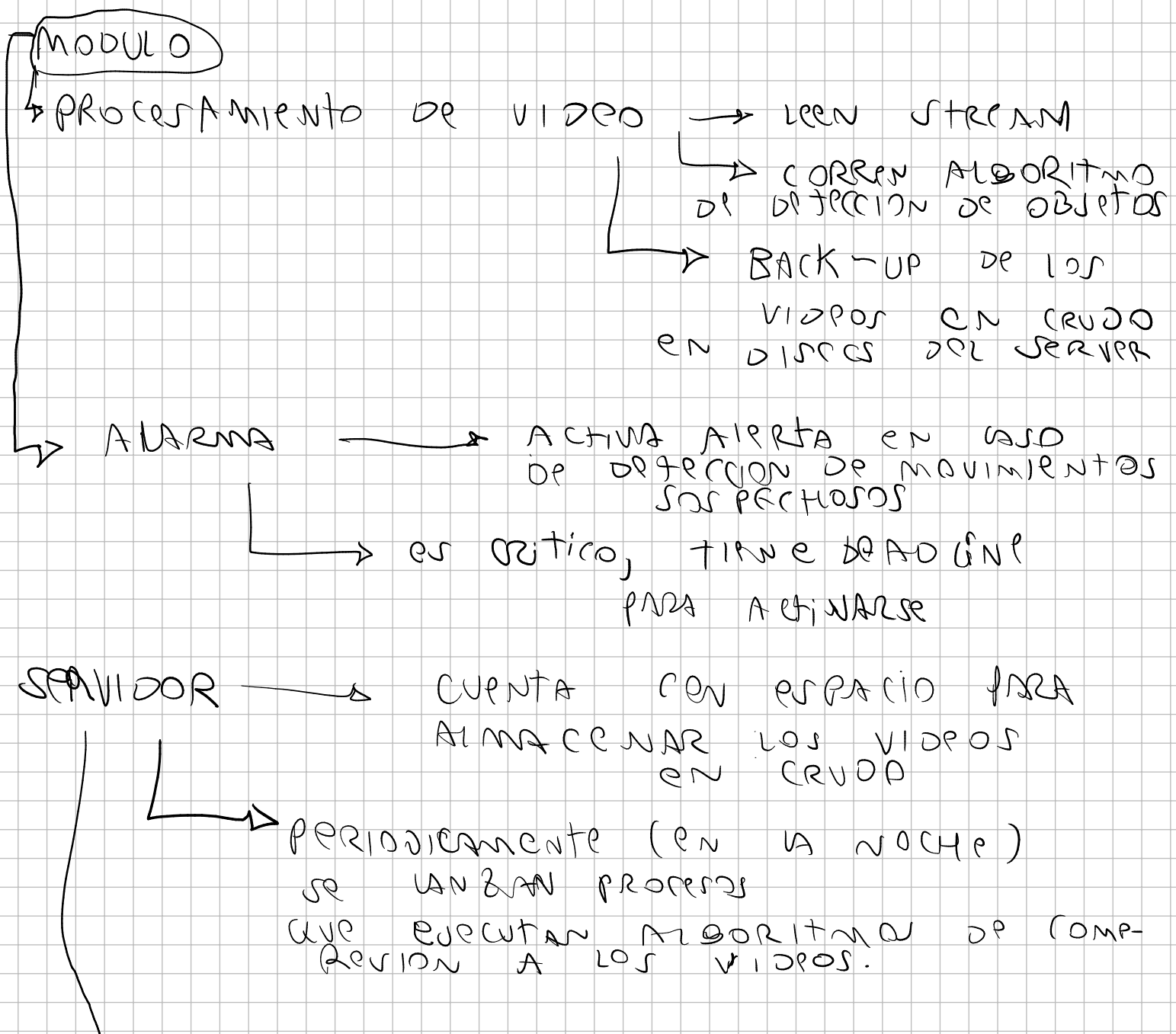
Ejercicio 16

Se tiene un sistema de vigilancia que utiliza cámaras y alarmas. Estos dispositivos se comunican con un servidor que atiende distintos tipos de procesos con una política de scheduling que deberá desarrollarse para este escenario particular.

Los módulos de procesamiento de video son procesos que leen el stream de video que llega desde una cámara y luego corren un algoritmo de detección de objetos. A su vez, estos procesos persisten las secuencias de video en discos del servidor. Para este tipo de procesos se quiere evitar situaciones de scheduling poco "justas".

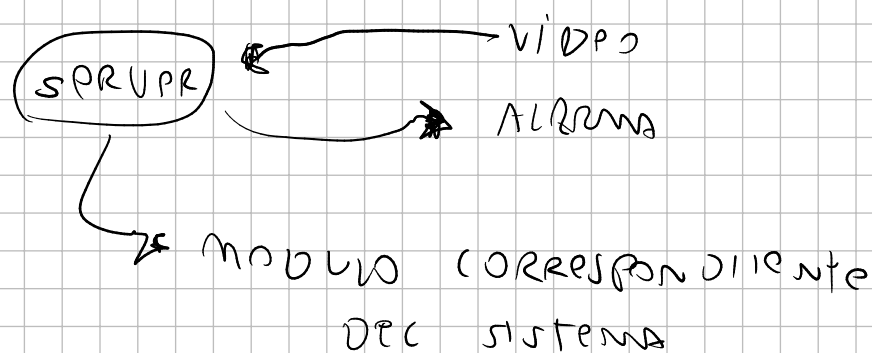
En caso de detectar patrones considerados riesgosos, el sistema debe alertar a los operadores para que actúen de inmediato. Para este fin, se cuenta con un módulo de alarma que se lanza en un proceso y que gestiona su activación. Es crítico poder garantizar que cualquier alarma se active dentro de un deadline estricto que no puede perderse.

Por otro lado, el servidor cuenta con suficiente espacio para almacenar temporalmente muchas horas de frames en un formato "crudo" de video de todas las cámaras. Sin embargo, periódicamente se lanzan procesos que levantan grandes volúmenes de video grabados durante el día y le aplican un algoritmo de compresión que permite luego reemplazar las secuencias originales por otras de mucho menor tamaño. Estos procesos son lanzados durante la noche, cuando las áreas se encuentran mucho menos transitadas, por lo que las cámaras se configuran para transmitir sólo en caso de detección de movimiento, así que la carga de procesos de procesamiento activos de video es muy baja y en forma de ráfagas de corta duración.



→ CAMERAS POR LA NOQUE SOLO TRANS-
MITEN VIDEO EN CASO DE MOVIMIENTO

NUESTRO SERVIDOR ATIENDE A LAS ALARMAS
Y LA CAMARA, ¿QUE POLÍTICA DE
SCHEDULING REQUERIMOS?



MÍ PROPUESTA: MULTIPLE QUEUE CON 3
COUS

q₀: ALARMAS; ESTRATEGIA: EDF

q₁: ALGORITMO DE DETECCIÓN DE MOVIMIENTO
; estrategia: ROUND-ROBIN

q₂: ALGORITMOS DE COMPRESION DE VIDEO,
BACK-UP DE LOS VIDEO EN DISCO;

ESTRATEGIA: ROUND-ROBIN

LA q₀ ES LA CONT + PRIORITARIA YA QUE
ESTA RESERVADA PARA LOS PROCESOS QUE SE
ENCARGAN DE ACTIVAR LAS ALARMAS SI CORRESPONDE.
LA q₁ ES LA RESERVADA PARA DETECTAR MOVIMIENTOS
EXTRANOS, ES IMPORTANTE PERO NO HAY UN
DEADLINE EXPLICITO AUNQUE DE IGUAL FORMA
SE TIENE QUE ASEGURAR LA EJECUCION DE
C/U.

LA q_2 es la cola de los procesos menos sensibles a demoras y por lo tanto de menor prioridad. Se hace el BACK-UP y cuando corresponda, la compresión

~~W~~